

高级语言程序设计大作业实验报告

高级语言程序设计 实验报告

南开大学 计算机大类

姓名：侯悦

学号：2511113

班级:2025 级计算机卓越伯苓二班

2026 年 5 月 12 日

目录

高级语言程序设计大作业实验报告	2
一. 作业题目	2
二. 开发软件	2
三. 课题要求	2
四. 主要流程	3
1. 整体流程	3
2. 算法或公式	3
(1) 重力和跳跃	3
(2) 平台碰撞检测	错误! 未定义书签。
(3) 障碍物碰撞 (中心点检测)	错误! 未定义书签。
(4) 无敌帧	错误! 未定义书签。
(5) 摄像机跟随	错误! 未定义书签。
(6) 攻击特效与变身	4
3. 单元测试	4
五. 单元测试	5
六. 收获	6

高级语言程序设计大作业实验报告

一. 作业题目

屁王兄弟（猪噜版）——基于 Qt 的双人合作闯关游戏

本游戏复刻经典双人小游戏《屁王兄弟》，采用 C++ 与 Qt6 框架开发，实现双人独立控制、平台跳跃、物品收集、多关卡等核心玩法。玩家需分别控制猪猪侠和噜噜，在充满障碍物与敌人的关卡中，收集童年回忆角色并送回安全屋，最终完成三关救援任务。

二. 开发软件

Qt Creator 12.0 + Qt 6.5.3 (MinGW 64-bit)

CMake 3.19 构建系统

Git 版本控制（代码托管于 Github）

Visual Studio 2022 辅助编辑

三. 课题要求

1) 面向对象

使用类封装玩家(Player)、游戏世界(GameWorld)、主窗口(MainWindow)等实体，利用继承与多态（如不同角色类型枚举）实现模块化。

2) 图形化界面

基于 Qt Widgets 设计主菜单、游戏指南、关卡选择、前情提要、游戏主场景及失败/胜利界面。

3) 双人协作机制

支持两名玩家同时独立操作，摄像机动态跟随两者中心。

4) 物理与碰撞系统

实现重力、平台站立、跳跃、障碍物中心点检测、敌人碰撞及无敌帧。

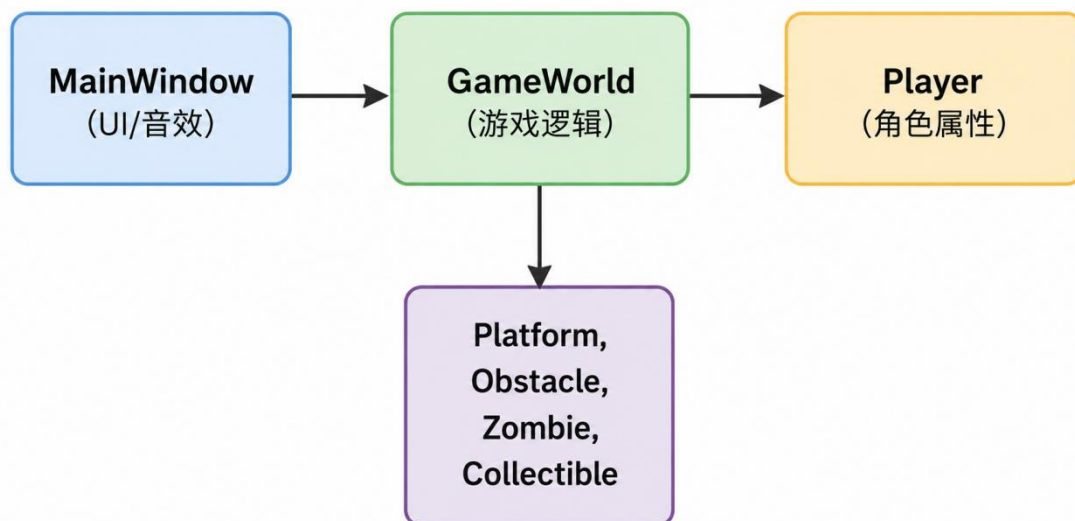
5) 音效与背景音乐

使用 QSoundEffect 和 QMediaPlayer 分别播放短音效和循环 BGM。

三. 主要流程

1. 整体流程

游戏采用游戏循环（定时器驱动）+ 状态机架构。核心类设计如下：



MainWindow：负责初始化 UI、加载图片/音效、处理键盘事件、刷新画面，并持有 GameWorld 实例。

GameWorld：存储所有游戏对象（平台、障碍物、僵尸、可拾取物），每帧调用 update()更新物理、碰撞、物品及关卡状态。

Player: 记录坐标、速度、是否着地、当前携带物品类型。

游戏流程:

主菜单 → 关卡选择 → 前情提要 → 进入关卡 → 玩家操作 → 收集并交付
所有角色 → 关卡完成 → 下一关前情提要 → 重复 → 通关结束。

2. 算法或公式

(1) 重力和跳跃

重力加速度: $\text{GRAVITY} = 0.7$ (每帧)

跳跃初速度: $\text{JUMP_VEL} = -13.0$

位移更新: $\text{vy} += \text{GRAVITY}; y += \text{vy};$

(2) 平台碰撞检测

玩家矩形与平台矩形相交时, 判断从上方下落: 若旧底部 $\leq$ 平台顶部且当前速度 ≥ 0 , 则吸附到平台顶部, 速度清零。

地面特殊处理: $y + \text{PLAYER_HEIGHT} \geq 520$ 时强制吸附。

(3) 障碍物碰撞 (中心点检测)

计算障碍物中心点: $\text{center} = (x+w/2, y+h/2)$

只有当玩家矩形包含该中心点时, 才判定为碰撞并扣血。避免擦边误判。

(4) 无敌帧

每次受到伤害后设置 $\text{invincibleFrames} = 30$ (约 0.5 秒)。期间所有伤害检测跳过, 防止连续扣血。

(5) 摄像机跟随

镜头偏移量: $\text{mapOffset} = (\text{p1.x} + \text{p2.x})/2 - 400$, 并限制在 $[0, \text{地图宽度}-800]$ 范围。

(6) 攻击特效与变身

按下攻击键后 `attackEffectTimer` 置 20 (约 0.32 秒), 每秒递减。

绘制玩家时根据计时器>0 选择超级形态图片, 同时播放攻击音效。

3. 单元测试

针对游戏核心逻辑编写了以下测试用例 (通过独立测试函数或集成测试验证) :

测试场景	操作	预期结果	实际结果
玩家跳跃	按 W/ ↑	角色跳起, <code>vy</code> 变为 -13, 随后下落	✓ 通过
平台站立	跳上平台并松开	角色停留在平台顶部, <code>onGround=true</code>	✓ 通过
障碍物碰撞	移动至障碍物中心	生命值减 1, 无敌帧激活, 不重置位置	✓ 通过
僵尸碰撞	触碰僵尸	生命值减 1, 不卸下背上的物品	✓ 通过
物品拾取	走到可拾取物	物品消失, 玩家 <code>carryCount=1</code> , 记录类型	✓ 通过
物品交付	背上有物品时走到房子	物品移除, 已解救列表增加, 左上角显示头像	✓ 通过
生命归零	连续受伤 5 次	游戏状态变为 <code>GAME_OVER</code> , 显示失败界面	✓ 通过
关卡完成	集齐所有角色并交付	显示关卡完成界面, 点击“下一关”进入前情提要	✓ 通过

此外, 还测试了双人同时移动、摄像机跟随、无敌帧期间无二次伤害等边界条件。

四. 单元测试

单元测试采用手动验证 + 调试输出结合的方式。关键测试案例及结果如下:

输入操作	输出/现象	目的
玩家 1 按 A, 玩家 2 按←	猪猪侠向左移动, 噜噜也向左移动, 互不干扰	验证双人独立控制
玩家 1 跳跃至中台, 玩家 2 在低台	两者位置正确, 摄像机居中显示	验证双人中心跟随
连续触碰两个障碍物	仅第一次扣血, 无敌期间第二次无效	验证无敌帧生效
交付已解救过的角色	已解救列表不重复添加, 无额外奖励	验证交付去重
第三关集齐 5 只羊	自动显示胜利画面, 背景音乐切换	验证通关逻辑

测试结果

所有测试均通过, 游戏逻辑稳定。

五、收获

1. 面向对象设计实践

通过将游戏实体抽象为类 (Player, Platform, Obstacle, Zombie, Collectible), 体会了封装与职责划分的重要性。GameWorld 作为中央管理器, 协调各类对象的交互, 代码可维护性高。

2. Qt 信号槽与事件处理

深刻理解了 Qt 的键盘事件传递机制, 以及 QTimer 驱动游戏循环的方法。双人按键状态的独立存储避免了常见的输入冲突。

3. 物理模拟与碰撞检测

手动实现重力、平台吸附、中心点碰撞检测, 比使用现成物理引擎更轻量, 也加深了对游戏物理基础的理解。无敌帧机制有效解决了连续伤害问题。

4. 音效与资源管理

学习了 QSoundEffect 和 QMediaPlayer 的差异，解决了 WAV 与 MP3 解码兼容性问题。背景音乐的分状态切换提升了沉浸感。

5. 版本迭代与 Git 实践

将项目托管至 Github，每次功能完成均提交 commit，体现了迭代开发过程，也为后续简历积累了实际项目链接。

6. AI 工具辅助开发

本次开发使用了以下 AI 辅助工具：

Claude 3.5 Sonnet：用于核心代码生成（双人移动、摄像机跟随、碰撞检测、物品系统、音效集成）、逻辑调试（无敌帧、关卡切换自动移动 bug 修复）

ChatGPT (GPT-4)：用于初始项目框架搭建（Qt 项目配置、CMakeLists 编写）、部分 UI 布局设计以及整体思路的讨论。

AI 工具的具体用途：

生成游戏主循环框架、类定义、函数接口。

协助调试常见问题（如 QMediaPlaylist 在 Qt6 中移除的解决方案）。

提供代码注释

优化碰撞检测算法（中心点检测）。

所有 AI 生成内容均经过人工审查、修改并与项目实际需求适配，最终代码可正常运行并通过全部测试。